

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



CAMPO GRANDE - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	18
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	19
4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)	19
4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU).....	22
4.5.3. Passivos Ambientais	23
4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	24
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	25
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	26
4.8. LIMPEZA URBANA	27
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	29
5. RECEITAS	31
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	31
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	31



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	32
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	32
6.1.1. RECEITAS.....	33
6.1.2. Transferências Federais.....	34
6.1.3. Transferências Estaduais.....	34
6.1.4. Receitas Próprias	35
6.1.5. DESPESAS.....	35
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	38
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	40
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	44
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	47
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	47
9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	47
9.3. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS)	47
9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	48

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.....	11
Figura 2: Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.....	11
Figura 3: Caminhão Acomodador utilizado na coleta seletiva. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.....	13
Figura 4: Caminhão Gaiola utilizado na coleta seletiva no caminhão baú. Prefeitura de Campo Grande, 2022.....	13
Figura 5: Vista interna da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	15
Figura 6: Interior da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	15
Figura 7: Exemplo de armazenamento das Bags com resíduos triados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 8: Armazenamento de fardos prensados para comercialização. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	16
Figura 9: Contêineres alocados no final da esteira de triagem.....	16
Figura 10: Vista externa dos galpões da UTR.....	16
Figura 11: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	18
Figura 12: Célula do aterro em operação. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	19
Figura 13: Célula do aterro em operação. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	19
Figura 14: Célula encerrada do aterro. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	20
Figura 15: Célula encerrada do aterro. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	20
Figura 16: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2022).....	21
Figura 17: Destinação Final de RSD Campo Grande em 2016. Fonte: Solurb/2016.	22
Figura 18: Disposição Final dos RSD em Aterro Sanitário em Campo Grande em 2022. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	22
Figura 19: Armazenamento temporário de RCC no ECOPONTO Moreninha.	23

Figura 20: Armazenamento temporário de Resíduos de poda no ECOPONTO Moreninha. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	23
Figura 21: Antiga área de disposição irregular de RCC, RLP e RV, objeto de PRADE (Aterro Noroeste). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	24
Figura 22: Antiga área de disposição irregular de RCC, RLP e RV, objeto de PRADE (Aterro Noroeste). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	24
Figura 23: Fachada de entrada na área do antigo vazadouro a céu aberto (Dom Antônio Barbosa I).	24
Figura 24: Visão dos taludes da área recuperada no antigo vazadouro a céu aberto (Dom Antônio Barbosa I).	24
Figura 25 – Mapa de frequência de varrição. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.	28

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Campo Grande.	30
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Campo Grande.	30
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Campo Grande média dos anos de 2015 a 2019.	33
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Campo Grande.	34
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Campo Grande média dos últimos 5 anos.	36
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Campo Grande.	37
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Campo Grande.	37
Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Campo Grande-MS.	39

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Campo Grande-MS.....	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Campo Grande-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Campo Grande-MS.....	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4: Custo mensal da coleta convencional de RSD em Campo Grande-MS.....	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta Convencional dos RSD em Campo Grande-MS.	12
Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	13
Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Campo Grande-MS. .	17
Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.	20
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	26
Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	28
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	29
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	32
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Campo Grande nos anos de 2021 e 2022.	32
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	35
Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	38
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Campo Grande – MS.....	45

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos de maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal**, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

O presente relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Campo Grande - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 25 de novembro de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em janeiro de 2023.

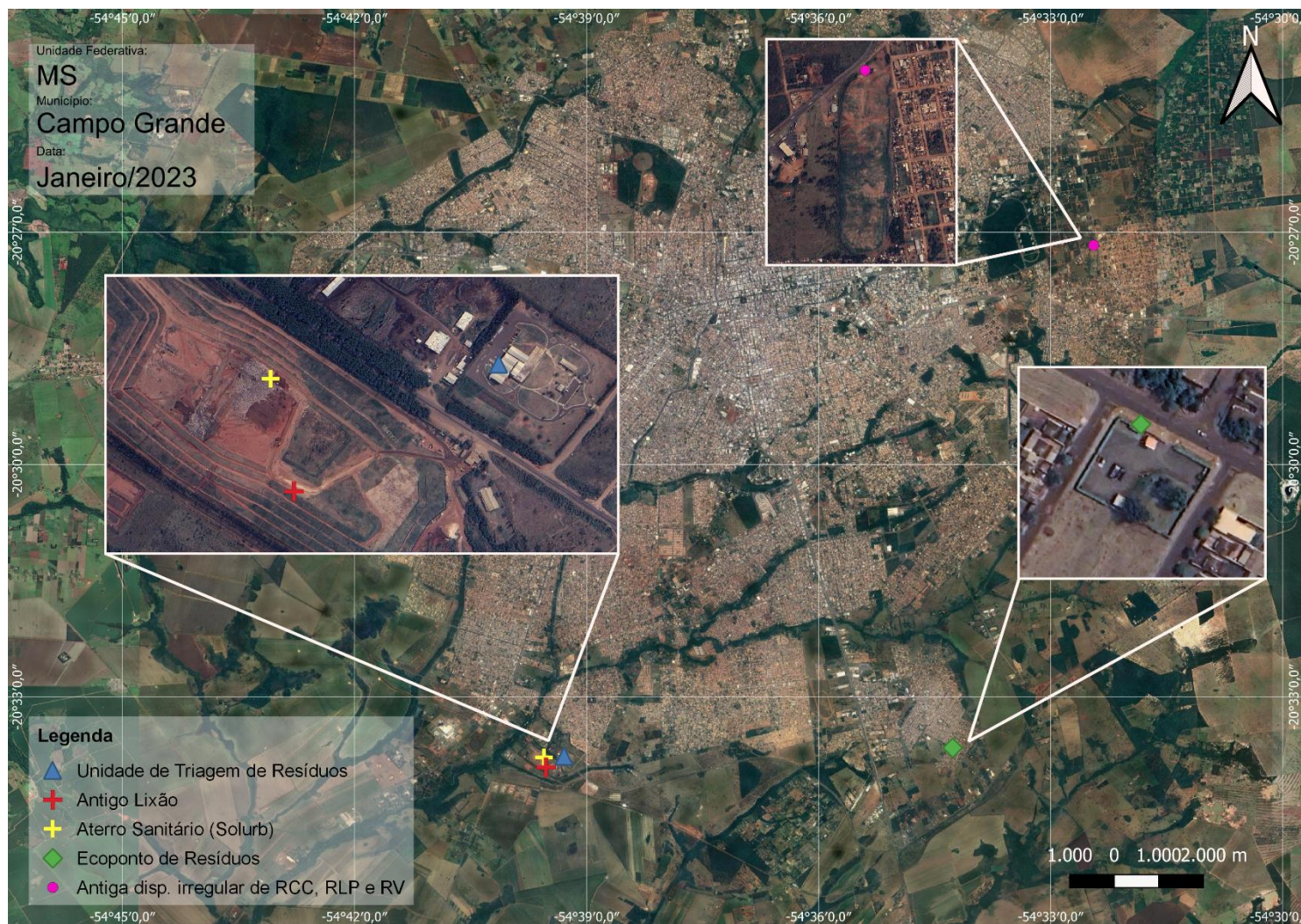
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Campo Grande-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Campo Grande-MS.

PONTO	LOCAL INSPECIONADO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Antigo Lixão (Recuperado)	21 K, 744072.58 m E, 7724222.96 m S
02	Aterro Sanitário (Atual)	21 K, 744029.67 m E, 7724460.46 m S
03	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 744482.01 m E, 7724484.75 m S
04	Ecoponto de Resíduos (Moreninha)	21 K, 753219.83 m E, 7724553.73 m S
05	Antiga área de disposição irregular de RCC, RLP e RV (Aterro Noroeste)	21 K, 756567.00 m E, 7736483.00 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Campo Grande-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Campo Grande-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito Atual	Adriane Lopes
População Geral (Estimativa IBGE, 2021)	916.001
População Urbana (Estimativa IBGE, 2021)	906.841
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2013)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2012)
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Sim (2017)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Sim (2018)

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Campo Grande, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio, elaborado no ano de 2012 pela empresa Deméter Engenharia LTDA. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico, bem como os prazos estabelecidos para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Campo Grande.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Implantar Coleta Seletiva, em todos os bairros e/ou regiões.	2013-2017
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantar a UTR – Usina de Triagem de Resíduos Sólidos	2013-2018
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Implantação do sistema de tratamento de resíduos através da compostagem	2013-2018
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Firmar Convênio com Associações e/ou Cooperativa de Catadores já existentes e fomentar a Organização de Associações e/ou Cooperativa de Catadores Regionalizadas.	2013-2017

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Metas descritas no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não definida meta específica	
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Implantação de Aterro Sanitário para aterramento dos rejeitos	2013-2018
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa terceirizada	Promover a Coleta, Transporte, Tratamento e a Disposição Final de 100% dos Resíduos dos gerados nos estabelecimentos de Saúde do Município.	2013
6.3 Resíduos da Construção Civil	Locais dispersos de disposição inadequada de RCC, RV, lixão e bota-fora	Implantação, Operação e Manutenção de Usina de Beneficiamento de RCC, incluindo unidade de trituração de resíduos de poda de árvore	2015
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Estruturar os serviços de limpeza pública, voltados a manutenção e limpeza das vias e logradouros públicos, bem como, a remoção e o manejo dos resíduos sólidos do sistema de drenagem de águas pluviais.	2013-2015
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão e outros passivos que não foram mapeados	Desativar a atual área (lixão) utilizada como disposição dos resíduos municipais.	2013-2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e executar PRAD na área do lixão existente.	2013-2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Aterro sanitário, em fase final de implantação	Não definida meta específica	
10. Estudo de gravimetria	Existente	Não definida meta específica	

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Campo Grande-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta, por meio de Parceria Público Privada entre o município de Campo Grande e a CG Solurb Soluções Ambientais, na modalidade de concessão administrativa, contrato n. 332, de 25 de outubro de 2012. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo toda área urbana do município. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução deste serviço é de R\$ 3.249.974,58/mês, conforme demonstrada na tabela a seguir:

Tabela 4: Custo mensal da coleta convencional de RSD em Campo Grande-MS.

CUSTOS DA COLETA CONVENCIONAL DE RSD	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Média contratual (out/2021 à out/2022)	Indireta	R\$ 3.249.974,58
CUSTO TOTAL DA COLETA CONVENCIONAL DOS RSD =		R\$ 3.249.974,58

Durante visita técnica foi possível obter imagens dos caminhões coletores utilizados pela empresa CG Solurb, os quais são demonstrados nas figuras 1 e 2:



Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.



Figura 2: Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta convencional dos RSD no município de Campo Grande-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta Convencional dos RSD em Campo Grande-MS.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DOS RSD	
ITEM	DADO
Geração total de RSD (ton./mês)	22.905,9
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,84
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim
Nº de caminhões coletores	44
Tipo de caminhão	Toco e Truck
Idade média dos caminhões (anos)	2,5
Recurso para compra do caminhão	Empresa contratada
Capacidade caminhão (m ³)	15 e 19
Guarnição/Equipe	4
Número de Motoristas	1
Número de Garis	316
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros (/semana)	3
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (/semana)	diária
Coleta na Zona Rural (/semana)	1
Nº de habitantes/caminhão	20.610
Nº habitantes/gari	2.870
Tonelada mensal de RSD/gari	72,5
Tonelada diária de RSD/gari	2,42
Proporção de Habitantes Atendidos	100%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 3.249.974,58
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 141,88
Custo <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 3,58

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos do serviços de coleta convencional de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar que:

- I. O valor de insalubridade pago prefeitura à equipe de garis está **em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Campo Grande-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis que é realizada de forma indireta, por meio do mesmo contrato da Coleta Convencional celebrado com a empresa CG Solurb Soluções Ambientais. Nesse tocante, o

material reciclável coletado pela Coleta Seletiva e junto aos Grandes Geradores, é destinado à Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) municipal. De acordo com levantamento de campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta com o serviço abrangendo cerca de 70-80% da área urbana, além de contar com LEVs (Locais de Entrega Voluntária) abrangendo 20-30% da área urbana.

A empresa responsável pela prestação do serviço de coleta seletiva é a mesma que realiza a coleta convencional. No entanto, no controle de medições não possui item específico para esse serviço específico. Ele foi contemplado na contraprestação para à Concessionário no item de “Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais”. Dessa maneira, para quantificar o custo da parcela referente à etapa de Coleta Seletiva, assumiu-se um percentual de 20% do custo total do item “Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais”. Assim, com base nos documentos e medições obtidos junto à Prefeitura, o custo médio despendido por parte do município com a coleta seletiva é de R\$ 812.493,65.

Os caminhões utilizados na coleta seletiva são do tipo “acomodador” e do tipo gaiola, pertencentes à empresa contratada.



Figura 3: Caminhão Acomodador utilizado na coleta seletiva. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.



Figura 4: Caminhão Gaiola utilizado na coleta seletiva no caminhão baú. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Campo Grande-MS são apresentados na tabela 6:

Tabela 6: Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município possui coleta seletiva?	Sim

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Empresa privada (Concessão PPP)
Nome da Empresa/Entidade	CG Solurb Soluções Ambientais
Modalidade	Porta-a-Porta
Número de caminhões	7
Tipo de caminhão utilizado na coleta seletiva	Acomodador e Gaiola
Frequência da coleta seletiva nos bairros	1 vez por semana
Frequência da coleta seletiva no centro/ comercial	2 vezes por semana
Cobertura da coleta seletiva	70% PaP / 30% LEVs
Guarnição/Equipe da coleta seletiva	3 (1 motorista e 2 coletores)
Número de motoristas da coleta seletiva	7
Número de garis coletores	21
Quantidade média de resíduos captados na Coleta Seletiva, incluindo rejeitos (ton./mês)	491,89
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 812.493,65
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/ton.)	R\$ 1.651,79
Custo per capita da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 0,90

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis no município de Campo Grande-MS é realizado de forma indireta por meio de 3 Cooperativas e 1 Associação de Catadores de Materiais Recicláveis que atuam na UTR do município de forma compartilhada, sendo:

- Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis - Novo Horizonte
- Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro Dom Antonio Barbosa - Campo Grande MS (Catams)
- Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis dos Aterros Sanitários de Mato Grosso do Sul (Atmaras)
- Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis dos Aterros de Mato Grosso do Sul (Coopermaras).

A triagem dos recicláveis é realizada na UTR, onde cada uma das cooperativas e a associação possuem um espaço reservado no galpão da Unidade. Os resíduos recicláveis recebidos da coleta seletiva e oriundos de grandes geradores são triados e enfardados, sendo que cada Cooperativa e a Associação possuem controles independentes de suas das cargas comercializadas. Os rejeitos são armazenados em contêineres alocados no final das esteiras de triagem e posteriormente encaminhados para o Aterro Sanitário do município.

A Prefeitura Municipal possui parceria estabelecida com as Cooperativas e a Associação, formalizada por meio do Termo de Permissão de Uso nº 018/2015, que autoriza a utilização da área e estrutura da Unidade de Triagem e Reciclagem de resíduos de Campo Grande – UTR para a realização da triagem e armazenamento dos reciclados para venda. Contudo, não há realização de apoio financeiro ou outros pagamentos diretamente às Cooperativas e a Associação. Nota-se que existe contribuição por parte da Prefeitura com o pagamento da energia utilizada na UTR e também auxilia, quando possível, na manutenção dos equipamentos.

Durante a visita técnica foi possível verificar que a UTR possui instalações adequadas, sendo dotada de banheiros, refeitório, escritório administrativo, bem como dos equipamentos necessários para processamento dos materiais recicláveis. Além da operacionalização da triagem dos recicláveis, na UTR também são realizadas campanhas de educação ambiental, em especial com as escolas do município.

As imagens a seguir foram registradas durante visita técnica, e demonstram a estrutura da UTR.



Figura 5: Vista interna da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6: Interior da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7: Exemplo de armazenamento das Bags com resíduos triados. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8: Armazenamento de fardos prensados para comercialização. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 9: Contêineres alocados no final da esteira de triagem. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10: Vista externa dos galpões da UTR. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

É válido destacar que a adesão dos munícipes de Campo Grande à coleta seletiva ainda é incipiente, já que um quantitativo maior de recicláveis ainda acaba na coleta convencional de RSD. De acordo com controle do município, o percentual da massa captada via Coleta Seletiva, representa um percentual em torno de 4,5% da massa captada pela Coleta Convencional. Uma vez que estudos gravimétricos (PERS-MS) demonstram que cerca de 30% dos resíduos domiciliares são recicláveis, observa-se que existe um potencial significativo de massa que pode incrementada e captada via coleta seletiva, a fim de proporcionar maior desvio de resíduos destinado ao aterro, além de contribuir com a renda dos operadores da triagem.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela 7 os dados gerais da triagem de recicláveis no município.

Tabela 7: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Campo Grande-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)?	Sim
Situação da UTR	Bom estado (UTR)
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Prefeitura e Entidades Gestoras
Local de triagem dos resíduos	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	3 Cooperativas e 1 Associação
Número de triadores	83
Número de habitante urbano por catador	10.925
As Cooperativas e a Associação recebem recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim (Estrutura da UTR, energia e manutenção)
Custo médio da Prefeitura com a coordenação da UTR (via CG Solurb)	R\$ 182.479,02
Existe intermediário privado?	Sim
Nome da Empresa Sucateira	BERPRAM / MR Resíduos / Papel Buracão/ Liderança / Masfix
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Frequência de venda do material coletado	Semanal
Quantidade total de material reciclável recuperado e vendido pela unidade de triagem (UTR)	192 ton./mês
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	0,84%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	6.977,13
Renda média do triador	1.600-1.800
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Não

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Campo Grande-MS recicla em média cerca de **192 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 0,84% da geração total de RSD**. Tal resultado demonstra que existe uma margem significativa para o aprimoramento e aumento da eficiência na gestão dos resíduos recicláveis do município. Para isso, as etapas de coleta seletiva e triagem dos recicláveis devem caminhar em paralelo, com incremento na adesão da população pelo Programa de Coleta Seletiva, com intuito de melhorar a qualidade e quantidade do material destinado à UTR, proporcional maior renda aos triadores, e reduzindo o quantitavo destinado ao aterro.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Campo Grande produz um percentual de matéria orgânica de 57,20% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 11, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

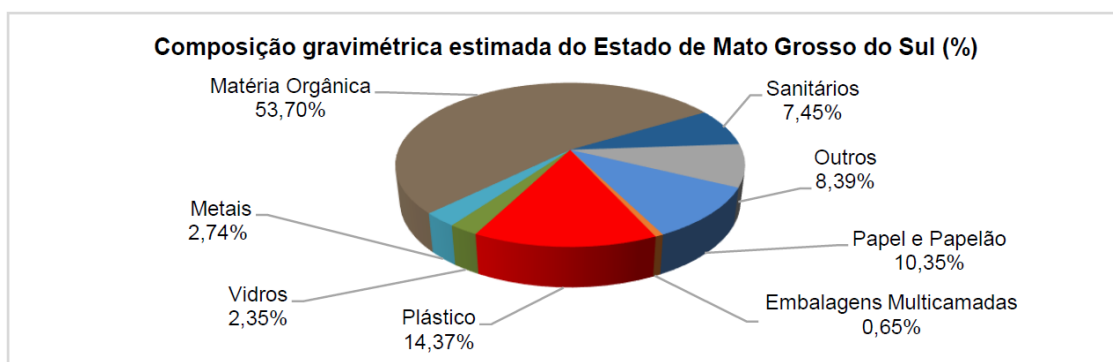


Figura 11: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que Campo Grande não possui unidade de compostagem em escala municipal.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é exposta a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Campo Grande - MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares no município de Campo Grande-MS é realizada em Aterro Sanitário Privado (CG Solurb), situado no próprio município. De acordo com o instrumento contratual (12º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 332/2012), notas fiscais e medições, o custo médio despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 3.148.668,02/mês.

As figuras 12 a 15 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do Aterro Sanitário da CG Solurb.



Figura 12: Célula do aterro em operação.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 13: Célula do aterro em operação.
Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 14: Célula encerrada do aterro.
 Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 15: Célula encerrada do aterro.
 Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, o Aterro Sanitário utilizado pelo município de Campo Grande-MS apresenta adequada operação da célula em atividade, projeto de células futuras e contando também com células já desativadas e monitoradas.

A tabela 8 resume os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município.

Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Privado (Parceria Público Privada)
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado
Município situado o Aterro Sanitário	Campo Grande-MS
Empresa Responsável pelo Transporte Containerizado	CG Solurb Soluções Ambientais
Empresa Responsável pela Disposição Final Adequada	CG Solurb Soluções Ambientais
Existe Balança no Município?	Sim (Particular)
Existe Estação de Transbordo de RSD?	Não
Custo Mensal da Destinação Final (R\$/mês)	R\$ 3.148.668,02
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 127,66
Custo <i>per capita</i> da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 3,47
Quantidade de rejeitos destinados ao aterro sanitário (ton./mês)	23.204,43 (out./21 a out./22)

*Após ser retirado os materiais recicláveis pela UTR operada

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Campo Grande-MS **tem destinado em média 23.204,43 toneladas de RSD por mês** de rejeitos e resíduos orgânicos para o aterro sanitário. Tal quantitativo foi obtido com base nas medições e notas fiscais emitidas pela empresa contratada no período de outubro de 2021 a outubro de 2022. Considerando que além desse montante, também são comercializados pelos catadores em média 192 toneladas/mês de resíduos recicláveis, a geração final total de RSD no município tem sido de 23.396,43 toneladas/mês. Desta forma, **a geração *per capita* de RSD no município tem sido de 0,85 kg/hab.urbano/dia.**

Essa taxa está de acordo com a faixa de geração *per capita* preconizada pelo Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,80 a 1,20 kg/hab./dia para municípios acima de 200.000 habitantes. **Tal número, aliado à situação averiguada em campo, demonstra que o município tem realizado a adequada disposição dos RSD.**

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2022), verifica-se que houve continuidade na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 16, 17 e 18:

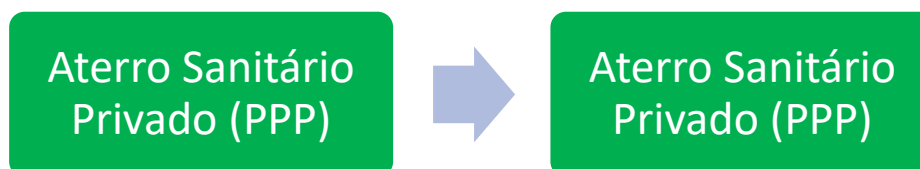


Figura 16: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 *versus* atual (2022)

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “*Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS*”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 17: Destinação Final de RSD Campo Grande em 2016. Fonte: Solurb, 2016.



Figura 18: Disposição Final dos RSD em Aterro Sanitário em Campo Grande em 2022. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), os resíduos da construção civil (RCC) gerados nas obras do município (obras públicas, unidades municipais, cemitérios, além do volume recebido nos Ecopontos (até 1 m³) são dispostos em Aterro Sanitário Privado (CGEA – Campo Grande Engenharia Ambiental). Sendo que o serviço de coleta e destinação dessa classe de resíduos fica sob responsabilidade da empresa CG Solurb Soluções Ambientais, contemplado no mesmo contrato que engloba a Coleta Convencional, Seletiva e Disposição Final dos RSD (12º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 332/2012).

Já os resíduos da limpeza urbana, com destaque para aqueles oriundos de varrição, de capina, roçada, poda e limpeza de boca-de-lobo, são coletados e dispostos no Aterro Sanitário da CG Solurb, o mesmo que são encaminhados os resíduos domiciliares. As figuras 19 e 20 foram registradas durante visita técnica e ilustram o armazenamento de resíduos de construção civil e poda recebidos no ECOPONTO Moreninha.



Figura 19: Armazenamento temporário de RCC no ECOPONTO Moreninha.
 Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 20: Armazenamento temporário de Resíduos de poda no ECOPONTO Moreninha. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual (MPMS) de 2015⁴ que o município de Campo Grande possuía duas áreas identificadas como passivos ambientais.

O primeiro passivo trata-se de uma área específica onde eram dispostos irregularmente os resíduos de limpeza pública (RLP), de construção civil (RCC) e volumosos (RV), cuja localização é definida pela coordenada S 7736483.00 m. e E 756567.99 m. (Zona 21), conhecido como “Aterro de Entulho Noroeste”. O segundo passivo trata-se do antigo vazadouro a céu aberto definido pela coordenada S 7724308.46 m. e E 744096.23 m. (Zona 21).

Conforme vistoria *in loco*, verifica-se que atualmente a área onde eram dispostos irregularmente os resíduos de limpeza pública (RLP), de construção civil (RCC) e volumosos (RV), encontra-se em recuperação, estando monitorada pela Prefeitura e não recebe mais nenhum resíduo, sendo objeto de PRADA (Processo via SEMADUR). Da mesma forma, o passivo referente ao antigo vazadouro a céu aberto (Dom Antônio Barbosa I) foi devidamente desativado, sendo que passou por processo de recuperação e está sendo monitorado conforme condicionantes da Licença de Operação do Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II.

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015



Figura 21: Antiga área de disposição irregular de RCC, RLP e RV, objeto de PRADE (Aterro Noroeste). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 22: Antiga área de disposição irregular de RCC, RLP e RV, objeto de PRADE (Aterro Noroeste). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 23: Fachada de entrada na área do antigo vazadouro a céu aberto (Dom Antônio Barbosa I). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 24: Visão dos taludes da área recuperada no antigo vazadouro a céu aberto (Dom Antônio Barbosa I). Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Considerando as duas áreas que haviam sido identificadas como passivos ambientais em 2015 (MPMS), conclui-se que o município de Campo Grande permanece com os dois passivos até que sejam completamente concluídas as ações de monitoramento das duas áreas e sejam emitidos Relatórios Técnicos Conclusivos referentes à recuperação das respectivas localidades.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No que se refere ao planejamento para recuperação dos passivos ambientais identificados no item anterior, conforme comentado no item acima, 4.5.3., a área onde eram dispostos irregularmente os RLP, RCC e RV, possui uma licença prévia emitida pela SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), LP nº 01.043/2021, referente ao Plano de Recuperação de Área Degradada/Alterada (PRADA) – Aterro de Entulhos Noroeste. As ações descritas nas condicionantes estão sendo desenvolvidas, sendo que a Licença possui validade até 16/06/2023 (disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1199DQgHmR1XhSLVCh6u9p9qUAz5JYXFf/view?usp=sharing>). A Licença de Operação do Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II (LO nº 03.22/2017) venceu em junho/2021. No entanto está em tramitação a renovação por meio do Processo de Licenciamento Ambiental nº 74856/2000-68 (Declaração de Trâmite nº 161/2022).

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Campo Grande são realizados por meio de Concessão pela empresa Águas Guariroba. O município possui 2 Estações de Tratamento de Esgoto em operação, ETE Los Angeles (900 L/s) e ETE Imbirussu (120 L/s). Quanto ao abastecimento de água potável, o município também conta com duas Estações de Tratamento de Água (ETA), ETA Guariroba e ETA Lageado, além de 150 poços de captação subterrânea. Conforme levantamento junto à Prefeitura de Campo Grande, os resíduos de lodo gerados com as atividades de tratamento de esgoto e água são encaminhados para o aterro sanitário da CG Solurb.

O abastecimento de água realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, conta apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao abastecimento de água potável oriunda de captação subterrânea.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da Águas Guariroba. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

O serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Campo Grande é realizado de forma indireta pela empresa CG Solurb Soluções Ambientais, por meio do mesmo contrato que engloba a Coleta Convencional, Seletiva e Disposição Final dos RSD (12º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 332/2012). Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 486.993,27/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados a gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	CG Solurb Soluções Ambientais
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	115 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Em média 2x/semana
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda. / MS Ambiental / Oxinal Ambiental / CG Solurb
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico (Autoclave e Incineração)
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme informações na tabela acima, o serviço de coleta dos resíduos de saúde (RSS) contempla apenas os estabelecimentos públicos do setor, **atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica não se teve acesso aos Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado e da destinação realizada.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Campo Grande são realizados de forma mista, com parte dos serviços sendo executados pela empresa CG Solurb Soluções Ambientais, por meio do mesmo contrato que engloba a Coleta Convencional, Seletiva, Coleta de RSS e Disposição Final dos RSD (12º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 332/2012). Complementarmente, parte dos serviços de limpeza urbana são executados pela própria Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP.

Dentre os serviços realizados pela empresa CG Solurb, tem-se: varrição de vias e logradouros públicos; pintura de meio fio; limpeza de vias após feiras livres; capina, roçada, raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, sarjetas, vias e logradouros públicos. Os serviços complementares executados pela SISEP, via Gerência de Limpeza Pública – GELP, englobam: varrição de vias e logradouros públicos; capina, roçada, raspagem manual e mecanizada de passeios, guias, sarjetas, vias e logradouros públicos. Nota-se que os serviços são equivalentes, sendo que a diferença são os locais em que são realizados. Como exemplo, a Figura 25 ilustra os locais e frequências que são realizados os serviços de varrição por parte da contratada, CG Solurb. É possível observar que as áreas destacadas englobam a região central do município. O restante da área urbana do município recebe os serviços de Limpeza Urbana conforme demanda e sob coordenação da GELP.

No âmbito dos serviços prestados diretamente pela Prefeitura, ressalta-se a existência de contratos com terceiros para locação de máquinas pesadas, caminhões, veículos leves e equipamentos, incluindo fornecimento de combustível, operadores e motoristas. Conforme levantamento realizado pela equipe técnica do Projeto, o custo médio despendido pelo município com os serviços de limpeza urbana é de **R\$ 4.593.741,31/mês**, cuja composição é apresentada na tabela 10:

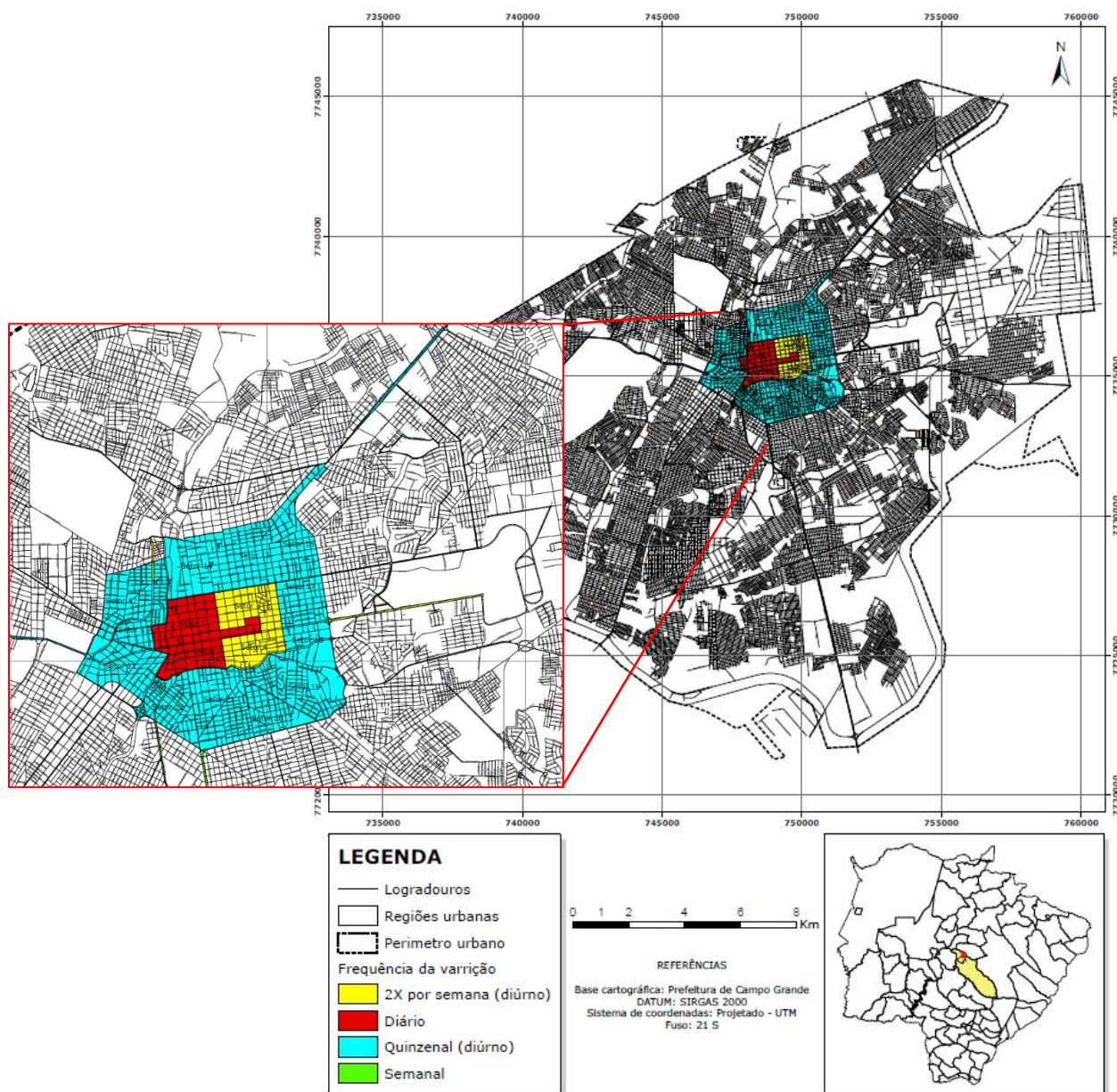


Figura 25 – Mapa de frequência de varrição. Fonte: Prefeitura de Campo Grande, 2022.

Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO CUSTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	CUSTO MÉDIO MENSAL
Equipe de 310 funcionários da Limpeza Urbana (Incluindo efetivos, nomeados PROINC – Programa de Inclusão Profissional)	R\$ 514.914,23
Combustível e Manutenção da Frota Própria de maquinários e equipamentos (GELP – Gerência de Limpeza Pública, vinculada à SISEP)	R\$ 93.011,28
Locação de máquinas, caminhões e equipamento, incluído combustível e operadores (Contrato nº 33-A - JR Comércio e Serviços Ltda.-ME; Contrato nº 33-D/2017 – MS Brasil Comércio e Serviços LTDA-EPP)	R\$ 572.770,00
Contrato terceirizado da empresa CG Solurb (12º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 332/2012)	R\$ 3.413.045,80
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA =	R\$ 4.593.741,31

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 11:

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional dos RSD	Indireta	R\$ 3.249.974,58	R\$ 3,58
b. Coleta Seletiva de Recicláveis	Indireta	R\$ 812.493,65	R\$ 0,90
c. Triagem dos Resíduos Sólidos* (Associação de Catadores)	Indireta	R\$ 182.479,02	R\$ 0,20
d. Destinação Final dos RSD (Transbordo com DF em Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 3.148.668,02	R\$ 3,47
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos RSS	Indireta	R\$ 486.993,27	R\$ 0,54
f. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 4.593.741,31	R\$ 5,07
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 7.393.615,27	R\$ 8,15
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 12.474.349,85	R\$ 13,76

*A Prefeitura possui custo indiretos com a UTR. No caso um item específico da contraprestação no contrato com a empresa CG Solurb: “COORDENAÇÃO DA UTR - USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS”.

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 7.393.615,27/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 8,15/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Campo Grande-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, alcança R\$ 12.474.349,85/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 13,76/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

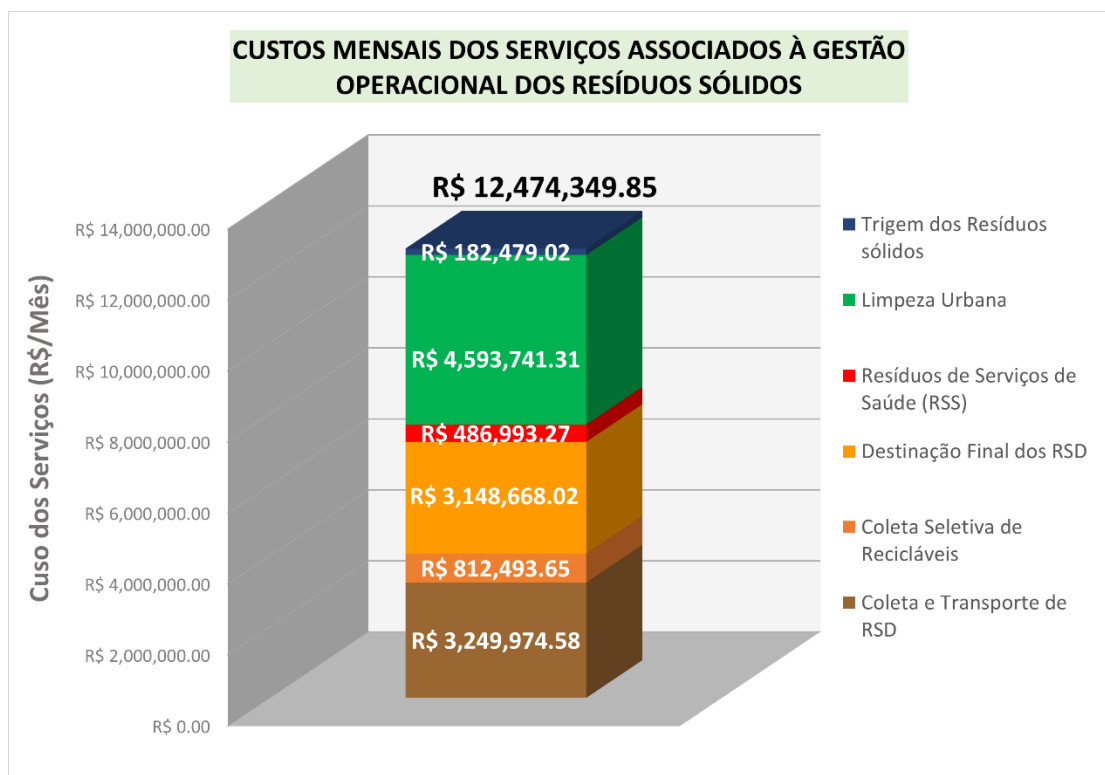


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Campo Grande.

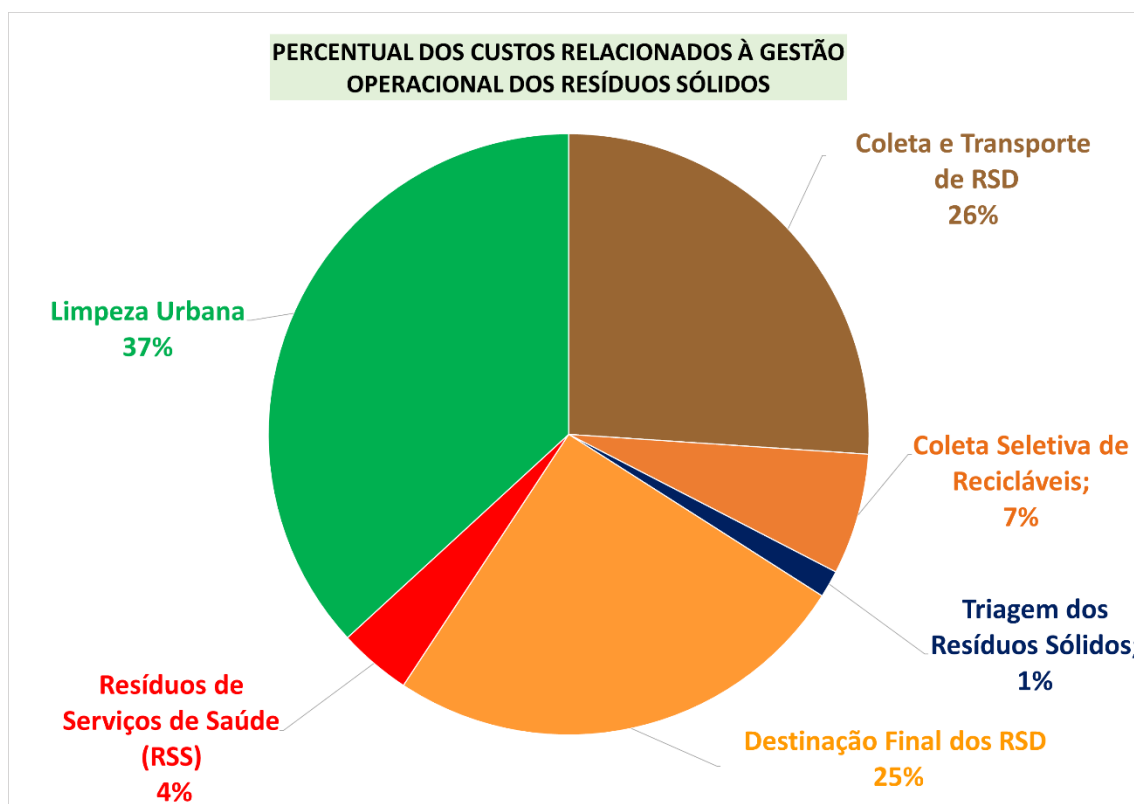


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Campo Grande.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a **Limpeza Urbana**, representando **37%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

O município de Campo Grande-MS possui cobrança de taxa específica para custeio da prestação dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (coleta convencional e seletiva, triagem e destinação final), TRSU. A metodologia da TRSU do município de Campo Grande possui formulação definida pela Lei Complementar nº. 308, de 28 de novembro de 2017, e tem como base a aplicação de fatores de perfil socioeconômico imobiliário, o uso preponderante do imóvel, a área edificada e/ou área do terreno.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, não existe instrumento que obrigue que essas receitas sejam institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Campo Grande recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 75.578,89/mês de ICMS Ecológico,

totalizando R\$ 906.946,68/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	89%	R\$ 808.420,45	R\$ 67.368,37
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	11%	R\$ 98.526,23	R\$ 8.210,52
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 906.946,68	R\$ 75.578,89

Os índices do ICMS Ecológico do município de Campo Grande-MS na componente RSU, para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13.

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Campo Grande nos anos de 2021 e 2022.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2021	0,0019	0,0026	0,0019	0,0064 (0,6417%)
2022	0,0018	0,0024	0,0019	0,0061 (0,6114%)

Conforme demonstrado na tabela 13, o município de Campo Grande tem pontuado em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, sendo que tais índices foram proporcionados pela continuidade da coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Campo Grande se destacam como fonte principal de recursos as Receitas, Arrecadações e Patrimoniais, conforme demonstrado no gráfico 3.

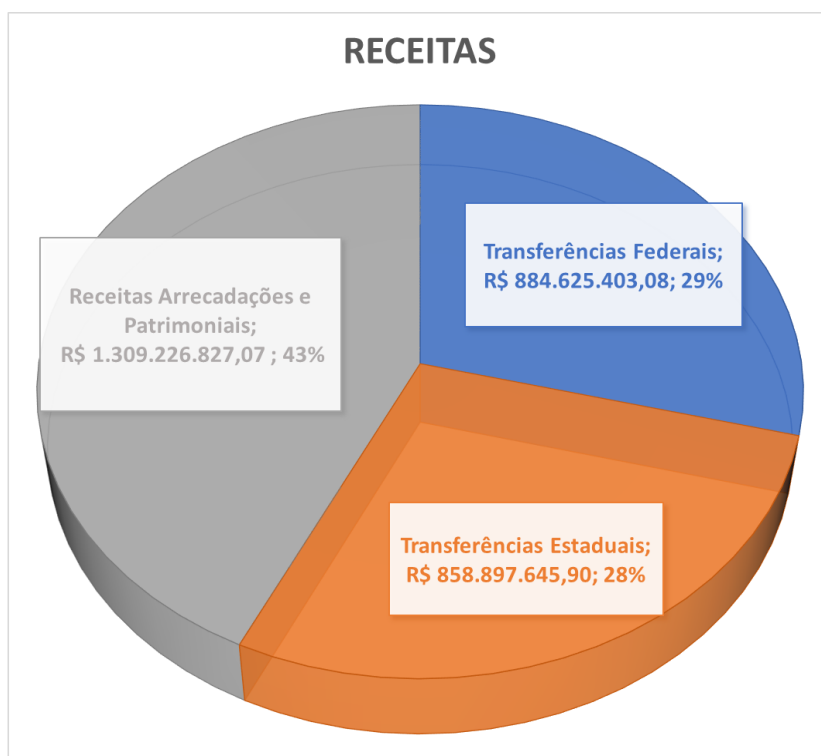
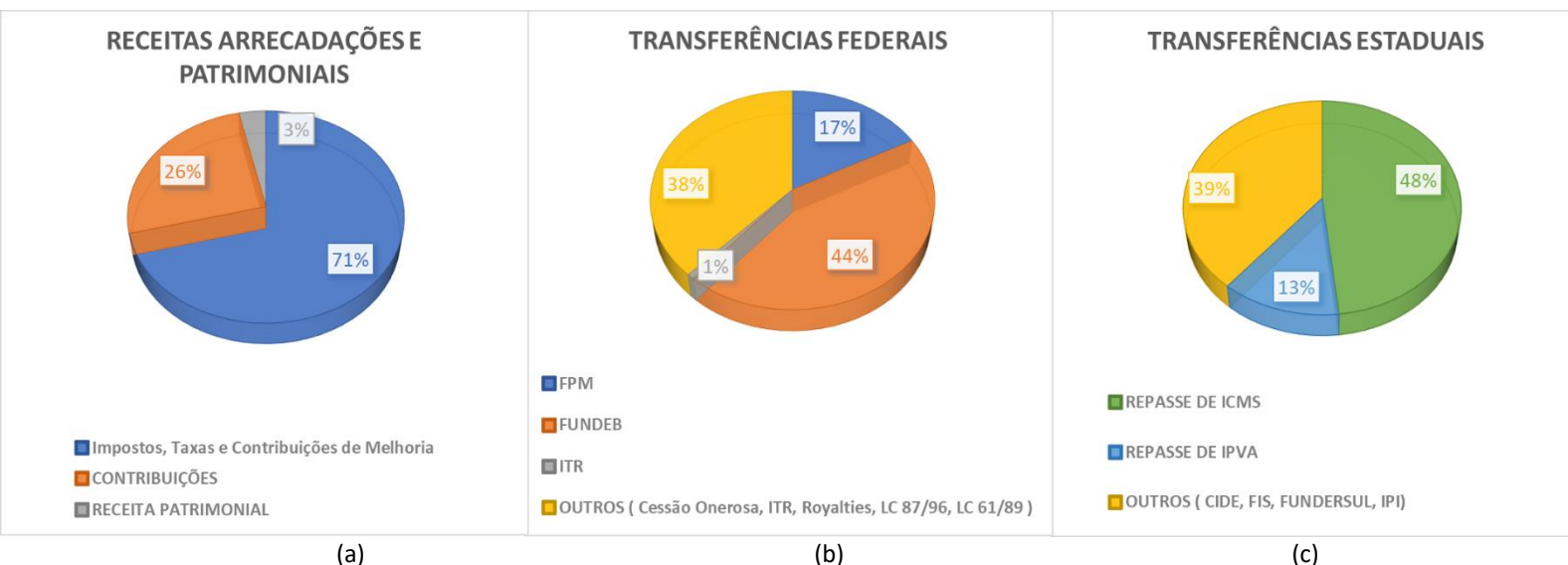


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Campo Grande média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Campo Grande (57%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 43% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Campo Grande as maiores transferências são do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, correspondentes a 44% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Campo Grande, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 48% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Campo Grande as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU e ISS (29% e 23%, respectivamente). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	71%
IPTU	29%
ISS	23%
ITBI	4%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3%
CONTRIBUIÇÕES	26%
RECEITA PATRIMONIAL	3%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (25,59%), Saúde (36,80%), Urbanismo (6,23%), e Previdência Social (11,33%), que

correspondem a 79,95% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 25ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, foram alocados para a função pública de Urbanismo, conforme verificado em consulta no portal de transparência do município. É possível que partes desses gastos tenham também sido atribuídos a outras funções, também, porém não foi possível verificar com exatidão quais.

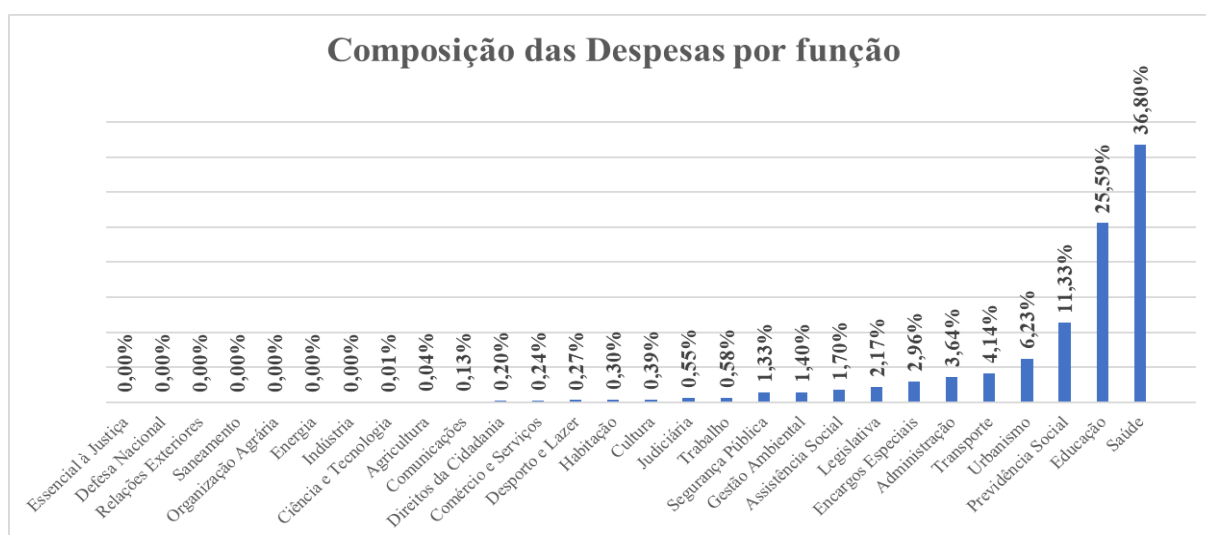


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Campo Grande média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período.

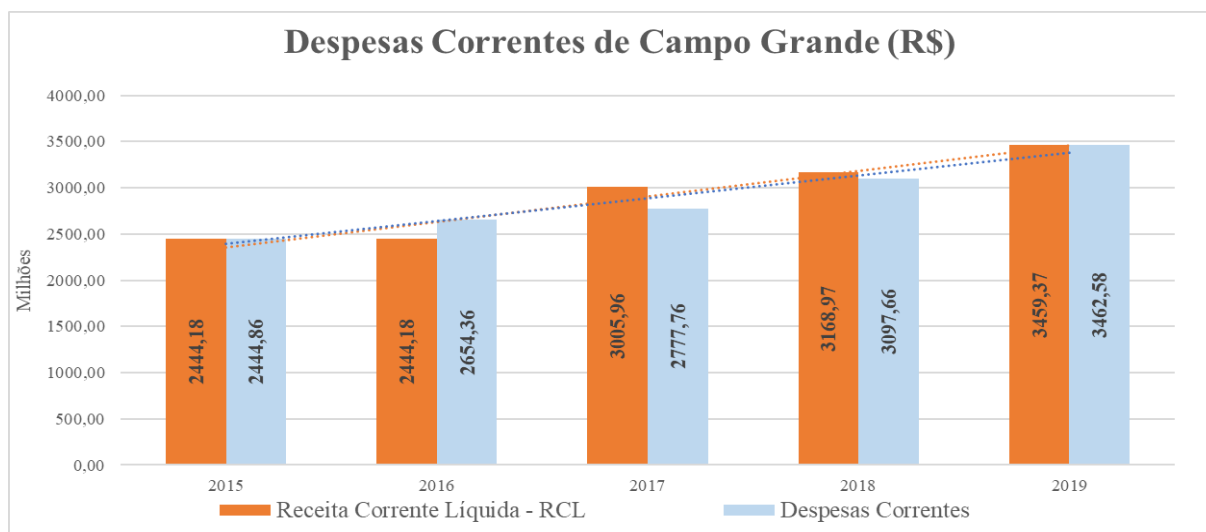


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Campo Grande.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Campo Grande apresentou balanço financeiro negativo de forma expressiva em 2016, devido a manutenção do orçamento do ano anterior do município e o aumento das despesas dele, uma tendência observada, no período, em Mato Grosso do Sul.

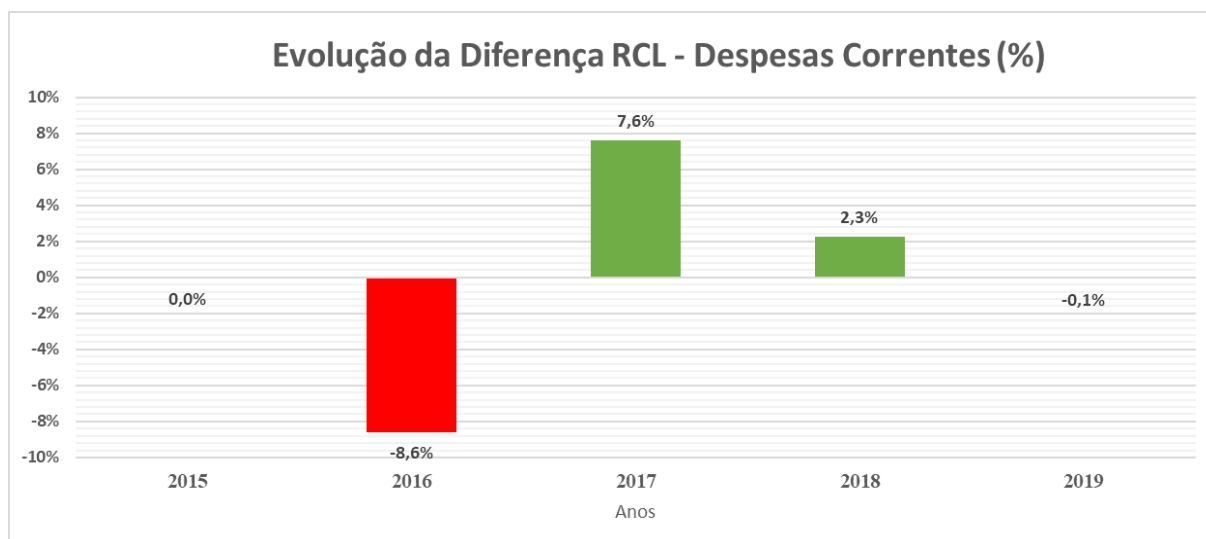


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Campo Grande.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Campo Grande apresentou saldo financeiro estável, embora estreito, com exceção do ano de 2016, em que houve o primeiro déficit do período. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do

Estado, Campo Grande também tem dependência, embora menor em comparação a maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul, dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 29% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de **Campo Grande** para devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 15 - Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/ HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 38.999.695,00	R\$ 3.249.974,58	R\$ 3,58
	Coleta Seletiva dos Recicláveis	R\$ 9.749.923,75	R\$ 812.493,64	R\$ 0,90
	Triagem dos RSD*	R\$ 2.189.748,24	R\$ 182.479,02	R\$ 0,20
	Destinação Final de RSD	R\$ 37.784.016,21	R\$ 3.148.668,02	R\$ 3,47
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 88.723.383,20	R\$ 7.393.615,27	R\$ 8,15
Receita Específica (Taxa de Resíduos)*		R\$ 34.496.709,69	R\$ 2.874.725,81	R\$ 3,17
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 35.305.130,14	R\$ 2.942.094,18	R\$ 3,24

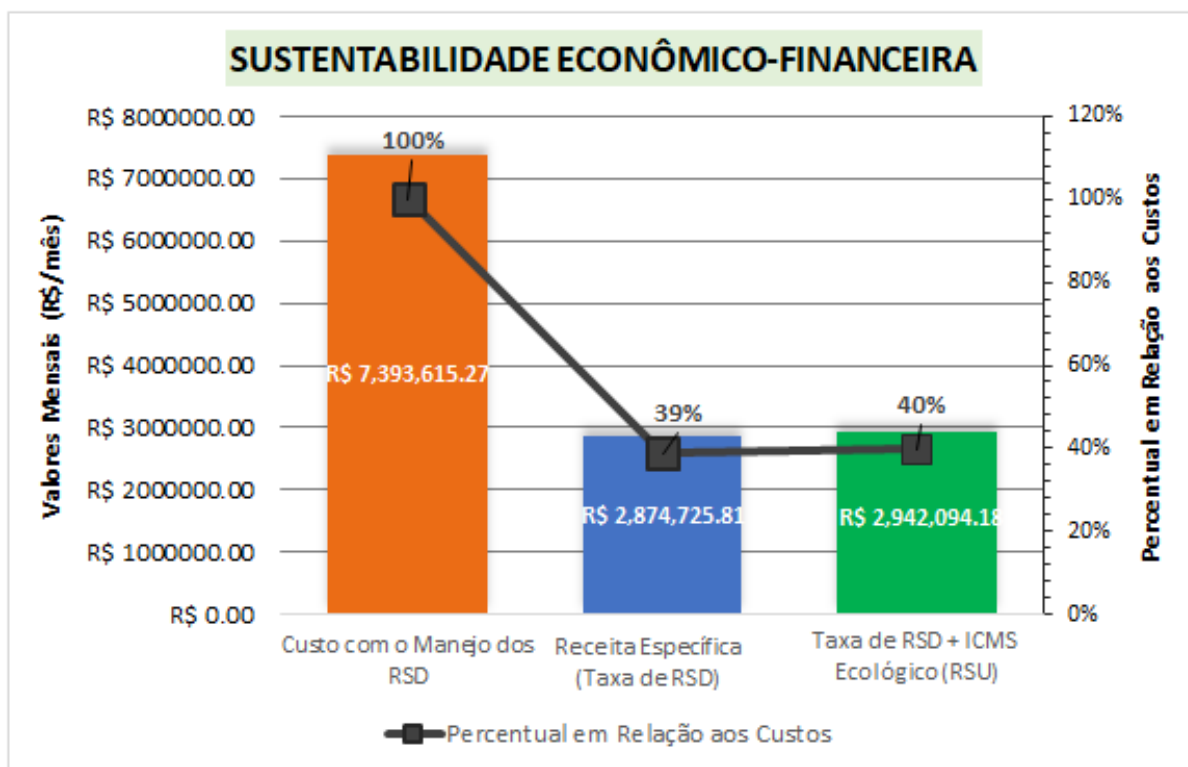


Gráfico 8 - Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Campo Grande-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado em 2022 com a taxa de RSD no município de Campo Grande é insuficiente para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD), sendo possível abarcar 39% dos custos atuais. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar apenas 1% da despesa mensal atual com o manejo dos RSD. O município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da avaliação da metodologia de cobrança da atual Taxa de Resíduos para garantir o custeio dos serviços no longo prazo.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 335.984.168,60/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,2% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1 Procedimento Administrativo não existe.

2. 1 Procedimento Judicial Ação de Execução da Fazer e Não Fazer n. 0037757-35.2011.8.12.0001 de 09/09/2013.

2.1.1 Objeto: Sob pena de multa diária no montante de 500 (quinhentos) UFERMS a incidir até o cumprimento integral referente as obrigações da Cláusula Quarta do TAC até 04.01.2011: concluir a implantação e manter implantado o isolamento com objetivo de impedir a entrada e permanência de veículos, pessoas e animais; concluir a interdição e manter interditado; remoção definitiva de qualquer edificação, permanente ou não , no perímetro; concluir a implantação e manter implantada a vigilância permanente; concluir a implantação e manter implantado o controle dos resíduos e concluir a implantação e manter implantada faixa de proteção “non edificandi” sob o local. Sob pena de multa diária no montante de 1.000 (mil) UFERMS a incidir até o cumprimento integral das seguintes cláusulas. Cláusula Quinta do TAC: depositar ou manter em depósito no empreendimento referido no Título II deste Termo os seguintes materiais: a) entulho de construção civil; b) galhos de árvores c) grama e vegetação; d) madeiras e e) materiais arenosos. Cláusula Sexta: não receber, depositar ou manter em depósito no empreendimento referido no Título II deste Termo os seguintes materiais: a) lixo hospitalar; b) lixo domiciliar; c) animais e seus restos; d) papéis, papelões e plásticos em geral; e) material orgânico em geral. Cláusula Sétima: não receber, depositar ou manter em depósito no empreendimento referido no Título II deste Termo os seguintes materiais: a) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; b) pilhas e baterias; c) pneus; d) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; e) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista f) produtos eletrônicos e seus componentes. Cláusula Oitava: se obriga até 04.12.2010 obter junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR as licenças ambientais de instalação e de operação do empreendimento referido no Título II. Cláusula Décima Primeira: não praticar e permitir que se pratiquem as seguintes atividades nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos: a) utilização de rejeitos dispostos como alimentação cf. art. 48 da Lei PNRS; b) catação – cf. art. 17, V da Lei PNRS; c) criação de animais domésticos; d) fixação de habitações temporárias ou permanentes; e) outras atividades vedadas pelo Poder Público federal, estadual ou municipal.

2.1. 2 Andamento atual: arquivado.

2.2 Ação de Execução de Obrigação de Fazer e Não Fazer n. 0037758-20.2011.8.12.0001 de 01/07/2011

2.2.1 Objeto: 2.1 Objeto: Sob pena de multa diária no montante de 500 (quinhentos) UFERMS a incidir até o cumprimento integral referente as obrigações da Cláusula Quarta do TAC até 04.01.2011: concluir a implantação e manter implantado o isolamento com objetivo de impedir a entrada e permanência de veículos, pessoas e animais; concluir a interdição e manter interditado; remoção definitiva de qualquer edificação, permanente ou não , no perímetro; concluir a implantação e manter implantada a vigilância permanente; concluir a implantação e manter implantado o controle dos resíduos e concluir a implantação e manter implantada faixa de proteção “non edificandi” sob o local. Sob pena de multa diária no montante de 1.000 (mil) UFERMS a incidir até o cumprimento integral das seguintes cláusulas. Cláusula Quinta do TAC: depositar ou manter em depósito no empreendimento referido no Título II deste Termo os seguintes materiais: a) entulho de construção civil; b) galhos de árvores c) grama e vegetação; d) madeiras e e) materiais arenosos. Cláusula Sexta: não receber, depositar ou manter em depósito no empreendimento referido no Título II deste Termo os seguintes materiais: a) lixo hospitalar; b) lixo domiciliar; c) animais e seus restos; d) papéis, papelões e plásticos em geral; e) material orgânico em geral. Cláusula Sétima: não receber, depositar ou manter em depósito no empreendimento referido no Título II deste Termo os seguintes materiais: a) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; b) pilhas e baterias; c) pneus; d) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; e) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista f) produtos eletrônicos e seus componentes. Cláusula Oitava: se obriga até 04.12.2010 obter junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SEMADUR as licenças ambientais de instalação e de operação do empreendimento referido no Título II. Cláusula Décima Primeira: não praticar e permitir que se pratiquem as seguintes atividades nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos: a) utilização de rejeitos dispostos como alimentação cf. art. 48 da Lei PNRS; b) catação – cf. art. 17, V da Lei PNRS; c) criação de animais domésticos; d) fixação de habitações temporárias ou permanentes; e) outras atividades vedadas pelo Poder Público federal, estadual ou municipal.

2.2.2. Andamento atual: conclusos para decisão.

2.3 Ação Civil Pública n. 0059569-02.2012.8.12.0001 de 26/10/2012.

2.3.1 Objeto: Pedido liminar: impedir que haja a assinatura e/ou início da execução do contrato administrativo de consórcio. Pedido Principal: a) confirmação a liminar; b) declaração de nulidade do procedimento licitatório e consequentemente o contrato de parceria público-privada cf. art. 49, Lei n. 8.666/93 - concessão administrativa para constituição de consórcio.

2.3.2 Andamento atual: arquivado

2.4. Cumprimento de sentença n. 0005350-39.2012.8.12.0001 de 01/02/2012.

2.4.1 Objeto: Cumprir as cláusulas do TAC e dos respectivos Termos de Aditamento mencionado.

2.4.2 Andamento atual: conclusos para decisão.

2.5 Ação Civil Pública n. 0812603-11.2013.8.12.0001 de 11/04/2013.

2.5.1 Objeto: pedido liminar: que o réu cumpra seguintes obrigações: (a) terminar a construção e fazer funcionar, com a máxima eficiência, no prazo de até 120 (cento e vinte dias), a contar da intimação da decisão, a Unidade de Triagem de Resíduos-UTR, sob pena de pagamento de multa no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia na hipótese de a UTR não estar em pleno funcionamento após o referido prazo; (b) suspender, até o pleno funcionamento da UTR, a disposição final de resíduos sólidos no aterro sanitário Dom Antônio Barbosa II, encaminhando os resíduos, durante este período, ao antigo “lixão”, sob pena de pagamento de multa no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia. Pedido Principal: a) confirmação da medida liminar, nos exatos termos desta petição, sendo que, em caso de eventual rescisão do Contrato n.332/2012, a referida obrigação deverá ser suportada por todos réus, solidariamente; b) declaração de nulidade do processo de licenciamento ambiental do Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II, em razão do autolicienciamento ambiental, devendo o processo de licenciamento ser realizado integralmente pelo órgão ambiental estadual, conforme determinação da Lei Complementar Federal n.140/2011 ou declaração de nulidade de todas as licenças ambientais posteriores à Licença de Instalação n.02.0234/2008, de 07 de maio de 2008, inclusive, em razão da redução tecnicamente injustificada da espessura da manta de PEAD para impermeabilização do solo; c) condenação de todos os réus em danos ambientais materiais, consistente no valor econômico aproximado de toneladas de resíduos recicláveis/reutilizáveis que foram indevidamente enterrados por

falta de funcionamento da Unidade de Triagem de Resíduos-UTR desde o início da execução do Contrato 332/2012 até o pleno funcionamento da UTR; informe o processo 0812603-11.2013.8.12.0001 e o código 66FD2C.digitais por André Moura Leal, em 11/04/2013 às 18:22. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, Este documento é cópia do original assinado digitalmente por EDUARDO FRANCO CANDIA. Protocolado em 11/04/2013 às 15:39, sob o número 08126031120138120001, e liberado nos autos fls. 4344Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) condenação de todos réus em danos extrapatrimoniais ambientais¹¹, em montante a ser fixado por Vossa Excelência, em razão da ilicitude do processo de licenciamento ambiental – especificamente da redução da espessura da manta de impermeabilização do solo de 2,00mm para 1,5mm sem qualquer justificativa técnica, bem como do autolicenciamento ambiental.

2.5. 2 Andamento atual: grau de recurso.

2.6 Ação Penal n. 0018378-40.2013.8.12.0001 de 21/10/2014.

2.6.1 Objeto: houve constatação do não cumprimento de todos os itens do Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre o Município e o MPE, sendo o denunciado autoridade signatária do compromisso, e nessa condição, o responsável maior pelo devido e não lançado cumprimento de todo o acertado. Posto isto, demonstrada a autoria e materialidade do delito, incurso nas penas do artigo 68, da Lei n. 9.605/98.

2.6.2 Andamento atual: arquivado.

2.7 Ação Penal n. 0012350-22.2014.8.12.0001 (apensado ao proc. n. 0827769-15.2015.8.12.0001) de 28/03/2014.

2.7.1 Objeto: Sobre a capitulação dada na denúncia da incidência do art. 69-A da Lei n. 9.099/95, deixa-se para a fase derradeira a consideração sobre a incidência deste delito ou, por especialidade, a consumação de outro. De outro lado, justifica-se a capitulação no crime do art. 67 da Lei n. 9.605/98 e não no do art. 328 do CP, na parte tratada da incompetência do órgão municipal licenciador, seja porque há corrente a defender que somente o particular poderia praticar tal delito, seja porque se entende que, por especialidade, incide aquele e não este tipo penal. Entrementes, a denúncia narra a prática de crimes de poluição tentados, mas

já se requisitou a perícia para verificar eventual consumação ou não do delito e, assim, a justificar futuro e hipotético aditamento do vestibular acusatório.

2.7.2. Andamento atual: carga ao Promotor.

3.1 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do IC n. 001/2009 proc. n. 0037757-35.2011.8.12.0001 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1 Data da assinatura: 20 de setembro de 2010.

3.2 Termo de Ajustamento de Conduta decorrente da sentença condenatória da Ação Civil Pública n. 001.99.026238-7 e objeto do Cumprimento de Sentença 0005350-39.2012.8.12.0001 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da assinatura: 26 de fevereiro de 2010.

3.3 Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta conforme as novas exigências da Lei Federal n. 12.305/2010 - PNRS existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.3.1 Data da assinatura: 10 de dezembro de 2010.

3.4 Aditamento ao Termo Aditivo do Termo de Ajustamento de Conduta decorrente do Inquérito Civil e acordos judiciais homologados e adequar à Lei Federal n. 11.445/07.

3.4.1 Data da assinatura: 05 de outubro de 2011.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Campo Grande-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Campo Grande – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Sim	Prestar o serviço de coleta seletiva de material reciclável. (Cláusula 2.6; a do Aditamento do TA do TAC)	31.12.2011		Implantar Coleta Seletiva, em todos os bairros e/ou regiões.	2013-2017	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Operacionalização da Usina de processamento de lixo. (Cláusula 2.6; h do Aditamento do TA do TAC)	31.12.2011		Implantar a UTR – Usina de Triagem de Resíduos Sólidos	2013-2018	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não	Implementar a compostagem. (Cláusula 8ª)	10.08.2018		Implantação do sistema de tratamento de resíduos através da compostagem	2013-2018	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Sim	Instrumento firmado entre Município e Cooperativa ou associação. (Cláusula 3ª, c do Termo Aditivo do TAC)	31.07.2010		Firmar Convênio com Associações e/ou Cooperativa de Catadores já existentes e fomentar a Organização de Associações e/ou Cooperativa de Catadores Regionalizadas.	2013-2017	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Não definida meta específica		-
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário Municipal	Não				Implantação de Aterro Sanitário para aterramento dos rejeitos	2013-2018	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sim	Coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada dos resíduos hospitalares (Cláusula 2.8;c do Aditamento do TA do TAC)	29.02.2012		Promover a Coleta, Transporte, Tratamento e a Disposição Final de 100% dos Resíduos dos gerados nos estabelecimentos de Saúde do Município.	2013	Sim*

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Metas no PGRI		Cumprimento de Metas PGRI
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Disposição em Aterro Privado (CGEA)	Não				Implantação, Operação e Manutenção de Usina de Beneficiamento de RCC, incluindo unidade de trituração de resíduos de poda de árvore	2015	Parcial**
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Disposição no Aterro Sanitário (CG Solurb)	Não				Estruturar os serviços de limpeza pública, voltados a manutenção e limpeza das vias e logradouros públicos, bem como, a remoção e o manejo dos resíduos sólidos do sistema de drenagem de águas pluviais.	2013-2015	Sim
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Aterro Sanitário (CG Solurb)	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (CG Solurb)	Não				Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (2)	Sim	Fechamento e monitoramento da área do antigo “lixão” a fim de coibir a entrada indevida de catadores de lixo. (Cláusula 2.6; j do Aditamento do TA do TAC)	31.12.2011		Desativar a atual área (lixão) utilizada como disposição dos resíduos municipais.	2013-2014	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente (Aterro de RCC – Noroeste)	Sim	Recuperação da área ambiental degradada, com observância dos parâmetros técnicos e legais previstos nas normas ambientais. (Cláusula 2.6; j do Aditamento do TA do TAC)	31.12.2011		Elaborar e executar PRAD na área do lixão existente.	2013-2014	Sim
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Sim	Conclusão da obra, operacionalização e gerenciamento do aterro sanitário. (Cláusula 2.6; f e g do Aditamento do TA do TAC)	31.12.2011		Não definida meta específica.		-

*Ainda que exista empresa contratada e autorizada para a destinação final dos RSS, não foram apresentados os MTRs e CDFs dos RSS coletados, indicando a necessidade de correta fiscalização dos serviços.

**Aterro de Construção Civil é de iniciativa privada.

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Campo Grande-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

É importante que o município centralize o controle de custos do manejo dos RSD e limpeza urbana, visando o contínuo monitoramento. Para estimativa dos custos dos serviços apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diferentes setores da prefeitura. Torna-se fundamental que a prática de gestão seja adotada pela Prefeitura, criando uma cultura de controle onde todos os dispêndios da prestação direta e indireta sejam compilados, nos moldes executados pela equipe técnica do projeto.

9.2. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Uma vez que o município tem demonstrado boa evolução na gestão dos resíduos sólidos urbanos, mostra-se pertinente vislumbrar o reaproveitamento de parte da parcela orgânica gerada. O processo de compostagem se apresenta como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. No entanto, a recuperação dos resíduos compostáveis é praticamente inexistente no estado, mesmo os levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50% da geração total de resíduos sólidos.

Ressalta-se a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, é uma parcela significativa do total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo praticado na disposição final, e contribuindo com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.3. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3, o município de Campo Grande permanece com dois (2) passivos ambientais referentes à disposição inadequada de resíduos sólidos. Sendo que ambos já possuem PRADEs sendo executados (antigo vazadouro à céu aberto e e antiga área de disposição irregular de RCC, RLP e RV – Aterro Noroeste). Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de acompanhar a completa recuperação das áreas identificadas e contínuo monitoramento e isolamento.

9.4. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Campo Grande-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que essa deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecadada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo

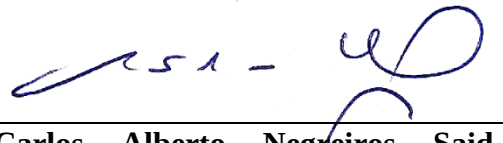
da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



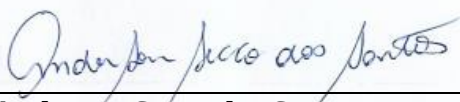
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



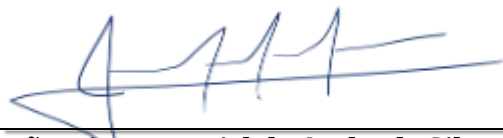
Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS